

AXIOM
SPACE

INTELLIGENT LEARNING AGENT SYSTEM

07

DOC 07

2026 年软件杯 · A3 组

《软件设计模式》系统化学习资料

Systematic Learning Guide to Software Design Patterns

提供可直接学习、授课、导入系统并开展掌握评估的完整课程资料。

项目：AXIOM Space

参赛队伍：给春稗以秋实

文档编号：07

版本：提交版 · 2026.07

DOCUMENT 07 / REVIEWER GUIDE

文档导读

本册职责 提供可直接学习、授课、导入系统并开展掌握评估的完整课程资料。

文档信息

文档编号：07
文档性质：可直接学习、授课、导入 AXIOM Space 的完整课程资料
适用对象：具备基础编程经验的大学生、软件工程初学者
示例语言：TypeScript
课程主线：从“什么在变化、什么必须稳定”出发，而不是背诵类图

目录

Word 中可点击条目直接跳转；目录层级与正文书签保持一致。

01 课程目标与学习成果

02 第一篇 从第一性原理理解设计模式

- 1. 设计模式到底解决什么问题
- 2. 模式成立所需的面向对象基础
- 3. 设计原则：模式背后的约束
- 4. 本课程的学习与掌握方法
- 5. 读懂任何模式的统一协议

03 第二篇 创建型模式：把对象如何产生隔离出去

- 6. 创建型模式总览
- 7. 工厂方法 (Factory Method)
- 8. 抽象工厂 (Abstract Factory)
- 9. 建造者 (Builder)
- 10. 原型 (Prototype)
- 11. 单例 (Singleton)

04 第三篇 结构型模式：让对象以可控方式组合

- 12. 结构型模式总览
- 13. 适配器 (Adapter)
- 14. 桥接 (Bridge)
- 15. 组合 (Composite)
- 16. 装饰器 (Decorator)
- 17. 外观 (Facade)
- 18. 享元 (Flyweight)
- 19. 代理 (Proxy)

05 第四篇 行为型模式：重新分配协作责任

- 20. 行为型模式总览
- 21. 责任链 (Chain of Responsibility)
- 22. 命令 (Command)
- 23. 解释器 (Interpreter)
- 24. 迭代器 (Iterator)
- 25. 中介者 (Mediator)
- 26. 备忘录 (Memento)
- 27. 观察者 (Observer)
- 28. 状态 (State)
- 29. 策略 (Strategy)
- 30. 模板方法 (Template Method)
- 31. 访问者 (Visitor)

06 第五篇 从会背到会选

- 32. 高频模式对比
- 33. 选择矩阵与决策流程
- 34. 模式组合：没有真实系统只用一个模式
- 35. 从坏代码到模式的安全重构

07 第六篇 实践与考核

- 36. 综合项目：可扩展学习资源引擎
- 37. 练习题与实践任务
- 38. 参考答案与评分量规
- 39. 课程检查清单与进一步学习
- 40. 资料来源与内容口径

课程目标与学习成果

设计模式不是 23 个需要背下来的标准答案，而是 23 种经过反复验证的**变化隔离方式**。真正的问题永远先于模式名称：变化来自哪里？谁不应该被迫一起修改？为了隔离变化而引入的抽象，是否小于它带来的维护成本？

本课程把全部内容压缩成一张判断地图：

变化发生在哪里	希望保持什么稳定	对应模式族	核心提问
对象如何产生	对象的使用流程	创建型	谁应该知道具体类和构造过程？
对象如何组合	客户端调用方式	结构型	如何连接、包裹或简化已有对象？
对象如何协作	核心业务流程与数据结构	行为型	谁决定算法、状态、通知和职责传递？

学完后，学习者应能做到五件事：

1. 看到一段难以修改的代码，先定位变化轴，而不是先报模式名称；
2. 解释 23 个 GoF 模式各自保护什么、牺牲什么；
3. 比较结构相似但意图不同的模式，例如代理与装饰器、状态与策略；
4. 在真实需求变化中完成“坏代码—识别修改压力—小步重构—测试验证”；
5. 明确什么时候**不使用模式**，避免为了显得高级而制造间接层。

课程验收句： 能从具体修改压力推出模式，也能从模式反推出它隔离的变化，才算真正掌握。

第一篇 从第一性原理理解设计模式

1. 设计模式到底解决什么问题

1.1 不是“代码复用”，而是“修改成本控制”

软件之所以难，不是因为第一版写不出来，而是因为第二个、第三个需求到来时，原本无关的代码被迫一起修改。设计模式处理的基本矛盾是：

结构示意图

业务必须变化

×

已有正确行为不能被随意破坏

↓

把变化限制在一个可理解、可替换、可测试的边界内

一个模式成立，至少需要三个条件：

6. 存在反复出现的修改压力。 只有一次的简单需求，不足以证明需要模式。
7. 存在希望保持稳定的部分。 如果所有部分都同时变化，抽象也没有稳定支点。
8. 间接层的成本小于修改扩散的成本。 模式引入接口、对象和协作关系，也会增加理解成本。

所以，选择模式之前必须先写出一句话：

当 _____ 变化时，我希望 _____ 不需要一起修改。

例如：

- 当通知渠道从邮件扩展到短信、站内信时，我希望订单流程不需要修改；
- 当资源渲染为 PDF、PPTX、视频时，我希望资源生成的业务流程不需要修改；
- 当卡片状态从草稿变为审核中、已沉淀时，我希望客户端不再维护不断增长的条件分支。

1.2 模式不是成品代码

设计模式描述的是一组角色、关系和取舍。它不规定：

- 类必须叫什么名字；
- 一定要有多少个文件；
- 必须使用继承还是语言特定语法；
- 所有相似结构都属于同一个模式。

同一段代码可以在结构上像代理和装饰器，但它的意图决定它是哪一种模式：访问控制是代理，职责增强是装饰器。模式名称是对设计意图的压缩，不是对代码形状的贴标签。

1.3 三个层次的掌握

层次	能力	常见表现
识别	看到类图能说出名称	容易背定义，遇到新需求不会选
解释	能说明角色、协作和利弊	知道怎么实现，但可能过度设计
生成	能从修改压力推出恰当模式	能说明为什么用、为什么现在用、为什么不用别的

本课程以第三层为目标。

2. 模式成立所需的面向对象基础

2.1 封装：隐藏的是变化原因

封装不只是把字段设为 `private`。真正有价值的封装，是把具有同一变化原因的状态与行为放在一起，并只暴露稳定契约。

代码示例 · TS

```
class LearningCard {
  #content: string

  constructor(content: string) {
    this.#content = content
  }

  revise(next: string): void {
    if (!next.trim()) throw new Error('卡片内容不能为空')
    this.#content = next
  }

  snapshot(): string {
    return this.#content
  }
}
```

客户端不应知道内容怎样校验、怎样保存历史；这些规则改变时，应留在 `LearningCard` 边界内。

2.2 抽象：只保留协作所需信息

抽象不是把所有类都加一个接口。它是在协作者之间只保留必要承诺。

代码示例 · TS

```
interface ResourceRenderer {
  render(content: string): Promise<Uint8Array>
}
```

调用者只需要知道“能把内容渲染为字节”，不需要知道 `Puppeteer`、`PptxGenJS` 或其他实现细节。

2.3 多态：让选择发生在对象边界

多态的价值是把“根据类型选择行为”的职责从不断增长的 `if/switch` 移到各自对象。

代码示例 · TS

```
interface AssessmentRule {
```

```
    evaluate(answer: string): boolean
  }

  class DefinitionRule implements AssessmentRule {
    evaluate(answer: string): boolean {
      return answer.includes('定义')
    }
  }

  class TransferRule implements AssessmentRule {
    evaluate(answer: string): boolean {
      return answer.includes('新场景')
    }
  }
}
```

2.4 组合优于继承，但不是禁止继承

组合适合运行时替换能力、隔离多个变化轴；继承适合稳定的“是一种”关系和模板骨架。判断标准不是口号，而是变化方式：

- 行为需要按实例、按运行时切换：优先组合；
- 子类确实遵守父类契约，且骨架稳定：继承可以清晰；
- 继承只为复用几行代码：通常应改为组合或普通函数。

2.5 静态类型与运行时类型

理解访问者模式前，必须区分：

代码示例 • TS

```
const element: DocumentNode = new PdfNode()
```

- 变量 `element` 的静态类型是 `DocumentNode`；
- 它在运行时实际指向 `PdfNode`；
- 覆写方法通常按接收者运行时类型选择；
- 重载方法在许多语言中由编译期可见类型选择。

这一区别将在 `Visitor` 的双重分派中再次使用。

3. 设计原则：模式背后的约束

3.1 单一职责原则（SRP）

一个模块应只有一个主要变化原因。单一职责不等于“一个类只能有一个方法”，而是属于不同变化来源的规则不要被捆在一起。

反例：一个 `CourseService` 同时负责课程规则、SQL、PDF 渲染、邮件发送和界面文案。任何基础设施变化都会触碰核心业务。

3.2 开闭原则（OCP）

对扩展开放，对修改关闭。它不是要求零修改，而是让预期中的同类扩展通过新增实现完成，不反复改稳定流程。

策略、装饰器、工厂方法和访问者都可能服务 OCP，但保护的变化方向不同。

3.3 里氏替换原则（LSP）

子类型必须能够在不破坏客户端正确性的前提下替换父类型。关键不是语法继承，而是行为契约：前置条件不能更苛刻，后置保证不能更弱，不应突然抛出父契约未声明的常规异常。

3.4 接口隔离原则（ISP）

客户端不应依赖它不使用的方法。与其提供一个巨大 `LearningPlatform` 接口，不如根据协作角色拆成 `CardReader`、`CardWriter`、`AssessmentRunner`。

3.5 依赖倒置原则（DIP）

高层策略不依赖低层细节，二者依赖抽象；抽象不依赖细节，细节依赖抽象。

代码示例 · TS

```
class GenerateResource {
  constructor(private readonly renderer: ResourceRenderer) {}

  execute(content: string): Promise<Uint8Array> {
    return this.renderer.render(content)
  }
}
```

`GenerateResource` 不知道具体渲染器，使核心流程可以独立测试。

3.6 DRY、KISS、YAGNI 与最少知识原则

原则	正确含义	误用风险
DRY	一条业务知识只有一个权威表达	仅因代码长得像就抽象，绑住不同变化原因
KISS	选择能解释当前问题的最简单设计	把“简单”误解为把所有逻辑塞进一个函数
YAGNI	不为尚不存在的变化提前建通用框架	以此拒绝处理已经反复发生的修改压力
最少知识	对象只与必要协作者通信	机械禁止任何链式调用，而不分析边界

3.7 清晰、准确、必要

一个设计进入代码前，依次检查：

- 9. **清晰：** 角色名称和职责能否让新成员读懂？
- 10. **准确：** 抽象是否与真实业务变化一致？
- 11. **必要：** 删除这层间接后，当前修改压力是否仍可被安全处理？

4. 本课程的学习与掌握方法

4.1 不把整本书当作最小学习单位

原始学习方法文档提出：不要把网上找到的文章或书当成基本学习单位，而应建立概念清单。本课程把设计模式拆成：变化轴、稳定面、角色、协作、代价、反例和迁移七类概念节点。

每学完一个模式，都应把它和至少两个相邻模式比较。孤立定义容易遗忘，差异关系才形成可调用的知识结构。

4.2 苏格拉底式提问

学习顺序应是 AI 或教师主动提出一个必要问题，学习者回答，再根据回答决定下一问。推荐问题：

- 12. 当前代码最可能发生哪种变化？
- 13. 变化到来时，哪些文件会被迫一起改？
- 14. 哪一部分其实应该稳定？
- 15. 若引入接口或中间对象，它隔离了什么？
- 16. 它带来的新成本是什么？

4.3 费曼输出

每个模式至少完成四种输出：

- 不使用模式名称，用自己的话解释问题；
- 给出一个适用例；
- 给出一个看似相似但不应使用的反例；
- 预测新增需求时哪些类修改、哪些类不动。

4.4 掌握门槛

只有同时满足下列证据，才进入下一阶段：

- 能识别变化与稳定部分；
- 能画出最小角色关系；
- 能阅读并修改一个可运行例子；
- 能和相邻模式比较；
- 能解释代价；
- 能在新情境中迁移。

5. 读懂任何模式的统一协议

对每个模式按相同顺序学习：

步骤	必答问题
1. 情境	哪种代码或业务环境中出现问题？
2. 修改压力	哪种变化反复发生？
3. 意图	模式想保护什么？

步骤	必答问题
4. 角色	哪些对象承担创建、组合或协作职责？
5. 协作	一次请求如何在角色之间流动？
6. 结果	新需求到来时修改范围怎样变化？
7. 代价	增加了哪些类、间接层、顺序或状态风险？
8. 边界	什么情况下直接代码更清晰？
9. 对比	最容易和哪个模式混淆？
10. 迁移	能否换一个领域仍推出同一结构？

模式学习卡模板：

结构示意

模式：

反复变化的是：

必须稳定的是：

新增需求时新增/修改：

不再需要修改：

主要代价：

不适用条件：

相邻模式：

第二篇 创建型模式：把对象如何产生隔离出去

6. 创建型模式总览

创建型模式把“对象如何被创建”从使用者手中移开。当构造过程、产品族或实例来源频繁变化时，调用者不应反复修改。

模式	主要变化	稳定部分	一句话判断
工厂方法	单个产品的具体类型	产品使用流程	让子类或实现决定创建哪一种产品
抽象工厂	一整组兼容产品	使用产品族的客户端	同一主题下的对象必须成套出现
建造者	复杂对象的构造步骤与表示	构造顺序或使用结果	同一流程分步构造不同表示
原型	实例的具体类型和初始化成本	复制协议	通过现有对象复制新对象
单例	唯一实例的创建与访问	进程内唯一性	系统确实只能有一个实例

7. 工厂方法（Factory Method）

7.1 问题与意图

工厂方法把具体产品的创建延迟到子类或实现类。调用者依赖产品接口，不直接依赖某个构造函数。它适合产品类型会扩展、但使用流程相对稳定的场景。若产品只有一种且不会变化，工厂方法只会增加间接层。

变化句：

当资源的具体渲染器变化时，我希望“准备内容—渲染—保存”流程不需要修改。

7.2 角色

- **Product**：客户端需要的稳定能力；
- **ConcreteProduct**：具体产品；
- **Creator**：声明工厂方法，并包含稳定业务流程；
- **ConcreteCreator**：决定创建哪个具体产品。

7.3 TypeScript 示例

代码示例 · TS

```
interface Preview {
  open(): string
}

class PdfPreview implements Preview {
  open(): string { return '打开 PDF 预览' }
}

class VideoPreview implements Preview {
```

```
    open(): string { return '打开视频预览' }
  }

  abstract class ResourceWorkflow {
    protected abstract createPreview(): Preview

    publish(): string {
      const preview = this.createPreview()
      return `校验完成; ${preview.open()}`
    }
  }

  class PdfWorkflow extends ResourceWorkflow {
    protected createPreview(): Preview { return new PdfPreview() }
  }

  class VideoWorkflow extends ResourceWorkflow {
    protected createPreview(): Preview { return new VideoPreview() }
  }
}
```

7.4 使用、代价与检查

- **使用：** 产品类型会持续增加；稳定流程需要使用产品；创建逻辑不应散落。
- **不使用：** 只有一个简单产品；直接构造清晰且没有扩展压力。
- **代价：** 每种产品常伴随一个创建者，类数量增加。
- **易混：** 简单工厂通常是一个按参数返回对象的函数，并非 GoF 工厂方法。
- **检查题：** 新增 `MindmapPreview` 时，能否只新增产品和创建者，而不修改 `publish()`？

8. 抽象工厂（Abstract Factory）

8.1 问题与意图

抽象工厂负责创建一组彼此兼容的产品。例如同一套界面主题需要同时创建按钮、输入框和弹窗。它保护的是“产品族的一致性”；代价是新增一种产品角色时，所有具体工厂都要修改。

变化句：

当整套 UI 主题变化时，我希望页面组装代码不需要逐个判断每个组件的主题。

8.2 角色与示例

代码示例 · TS

```
interface Button { paint(): string }
interface Dialog { paint(): string }

interface UiFactory {
  createButton(): Button
  createDialog(): Dialog
}

class DarkButton implements Button {
  paint(): string { return 'dark-button' }
}
class DarkDialog implements Dialog {
  paint(): string { return 'dark-dialog' }
}
class LightButton implements Button {
  paint(): string { return 'light-button' }
}
```

```

}
class LightDialog implements Dialog {
  paint(): string { return 'light-dialog' }
}

class DarkUiFactory implements UiFactory {
  createButton(): Button { return new DarkButton() }
  createDialog(): Dialog { return new DarkDialog() }
}

class LightUiFactory implements UiFactory {
  createButton(): Button { return new LightButton() }
  createDialog(): Dialog { return new LightDialog() }
}

function renderPage(factory: UiFactory): string[] {
  return [factory.createButton().paint(), factory.createDialog().paint()]
}

```

8.3 使用、代价与检查

- **使用：** 多种产品必须保持同一主题、平台、数据库方言或协议版本。
- **不使用：** 产品之间没有兼容约束；只创建一个产品。
- **优势：** 切换产品族容易；阻止混用不兼容产品。
- **代价：** 新增 `Tooltip` 这种产品角色时，每个工厂都要增加方法。
- **易混：** 工厂方法关注一个产品的创建扩展；抽象工厂关注一族产品的一致性。
- **检查题：** 新增“高对比度主题”和新增“日期选择器”，哪个变化更便宜？为什么？

9. 建造者（Builder）

9.1 问题与意图

建造者把复杂对象的分步构造过程与最终表示分离。它适合参数多、构造顺序重要、并且需要产生多种表示的对象。若对象只有少量参数，普通构造函数通常更清晰。

变化句：

当学习报告包含许多可选部分、且不同场景需要不同组合时，我希望调用者不直接维护巨大构造函数。

9.2 示例

代码示例 · TS

```

type LearningReport = {
  title: string
  summary?: string
  evidence: string[]
  nextActions: string[]
}

class LearningReportBuilder {
  private report: LearningReport = { title: '', evidence: [], nextActions: [] }

  titled(title: string): this {
    this.report.title = title
    return this
  }
}

```

```
withSummary(summary: string): this {
  this.report.summary = summary
  return this
}

addEvidence(item: string): this {
  this.report.evidence.push(item)
  return this
}

addNextAction(item: string): this {
  this.report.nextActions.push(item)
  return this
}

build(): LearningReport {
  if (!this.report.title) throw new Error('报告必须有标题')
  return structuredClone(this.report)
}
}

const report = new LearningReportBuilder()
  .titled('Visitor 学习报告')
  .addEvidence('能解释两次分派')
  .addNextAction('比较 Visitor 与 Strategy')
  .build()
```

9.3 使用、代价与检查

- **使用：** 参数很多；构造存在顺序或校验；需要多个表示；希望代码呈现领域语言。
- **不使用：** 两三个独立参数即可表达对象；没有构造变体。
- **代价：** Builder 可能和产品字段同步变化；可变 Builder 还要处理复用和并发问题。
- **易混：** 抽象工厂创建一族对象，Builder 分步构造一个复杂对象。
- **检查题：** build() 应在何处保证不变量？为什么不能只依赖调用者正确调用？

10. 原型（Prototype）

10.1 问题与意图

原型模式通过复制已有实例产生新对象，适合初始化成本高或运行时才知道具体类型的场景。关键风险是深拷贝、共享引用和对象身份语义。

变化句：

当模板类型在运行时才确定、初始化又很昂贵时，我希望客户端只依赖复制协议。

10.2 示例

代码示例 · TS

```
interface ResourceTemplate {
  clone(): ResourceTemplate
  rename(title: string): void
}

class QuizTemplate implements ResourceTemplate {
  constructor()
```

```
private title: string,
private questions: Array<{ prompt: string; tags: string[] }>,
) {}

clone(): QuizTemplate {
  return new QuizTemplate(
    this.title,
    this.questions.map((q) => ({ ...q, tags: [...q.tags] })),
  )
}

rename(title: string): void {
  this.title = title
}
}
```

10.3 使用、代价与检查

- **使用：** 创建成本高；具体类型运行时才知道；以预配置模板快速生成对象。
- **不使用：** 普通构造便宜、清晰；对象含大量不可复制资源。
- **风险：** 浅拷贝导致嵌套数组共享；复制数据库 ID 导致身份冲突；外部句柄无法安全克隆。
- **易混：** Builder 控制构造过程；Prototype 复制已经形成的状态。
- **检查题：** 克隆卡片时，内容、标签、数据库 ID、创建时间分别应复制还是重建？

11. 单例（Singleton）

11.1 问题与意图

单例模式保证一个类只有一个可控实例，并提供统一访问点。它适合确实必须唯一的进程级资源，例如配置注册表或硬件连接管理器。它也容易变成隐藏的全局状态，并引入并发初始化与测试隔离问题。

11.2 示例

代码示例 • TS

```
class ProcessMetrics {
  private static instance: ProcessMetrics | undefined
  private counters = new Map<string, number>()

  private constructor() {}

  static getInstance(): ProcessMetrics {
    return this.instance ??= new ProcessMetrics()
  }

  increment(name: string): void {
    this.counters.set(name, (this.counters.get(name) ?? 0) + 1)
  }
}
```

11.3 严格使用条件

同时满足以下条件才考虑单例：

17. 业务或进程资源确实要求唯一；
18. 唯一性的作用域明确，是进程、请求、租户还是知识库；

- 19. 生命周期和初始化顺序可控；
- 20. 测试能够替换或重置；
- 21. 并发访问安全。

11.4 使用、代价与检查

- **不使用：** 只是“现在只有一个”；希望方便地从任何地方访问；对象含用户或知识库状态。
 - **代价：** 依赖被隐藏；测试互相污染；并发初始化复杂；多进程部署后不再全局唯一。
 - **替代：** 在组合根中创建一个实例，再通过构造函数注入，通常比静态全局访问更清晰。
 - **检查题：** 数据库客户端只有一个实例，是业务不变量，还是当前部署选择？两者设计含义有何不同？
-

第三篇 结构型模式：让对象以可控方式组合

12. 结构型模式总览

结构型模式关注类与对象如何组合成更大的结构。它解决接口不兼容、职责叠加、复杂子系统暴露过多等问题。

模式	主要结构问题	意图关键词	判断线索
适配器	接口不兼容	转换	已有对象能做事，但调用协议不同
桥接	两个维度同时扩展	分离	继承组合数量呈乘法增长
组合	部分—整体树	一致处理	叶子和容器需要统一操作
装饰器	运行时叠加职责	增强	多种可组合能力不适合子类爆炸
外观	子系统入口复杂	简化	客户端不应理解内部调用顺序
享元	大量细粒度重复对象	共享	可分离内在状态与外在状态
代理	访问真实对象需控制	控制	延迟、远程、权限、缓存或审计

13. 适配器（Adapter）

13.1 问题与意图

适配器把已有接口转换成客户端期望的接口，让原本不兼容的对象能够协作。它不改变被适配对象的核心能力，只转换调用协议。若双方接口本来可以直接统一，就不应额外增加适配层。

变化句：

当第三方模型 SDK 的请求和响应格式变化时，我希望核心 AI 用例只依赖统一模型接口。

13.2 示例

代码示例 · TS

```
interface LanguageModel {
  complete(prompt: string): Promise<string>
}

class VendorSdk {
  async invoke(input: { messages: Array<{ text: string }> }): Promise<{ output: string }> {
    return { output: input.messages.at(-1)?.text ?? '' }
  }
}

class VendorModelAdapter implements LanguageModel {
  constructor(private readonly sdk: VendorSdk) {}

  async complete(prompt: string): Promise<string> {
    const result = await this.sdk.invoke({ messages: [{ text: prompt }] })
    return result.output
  }
}
```

13.3 使用、代价与检查

- **使用：** 接入遗留代码、第三方 SDK、不同存储或模型供应商；客户端契约不能跟着每个供应商变化。
- **不使用：** 你同时控制两端并能直接统一接口；转换只是一次性数据清洗。
- **代价：** 适配器可能掩盖能力不对等；异常、流式事件和取消语义也必须正确映射。
- **易混：** Adapter 改变接口；Facade 简化接口；Decorator 保持接口并增强职责。
- **检查题：** 如果供应商不支持流式输出，适配器应该伪造流式事件，还是显式暴露能力差异？

14. 桥接（Bridge）

14.1 问题与意图

桥接模式把抽象部分与实现部分拆成两个可独立变化的维度，再用组合把它们连接。它适合“功能类型”和“底层实现”都会扩展的场景，避免两个维度相乘产生大量子类。

变化句：

当通知种类和发送渠道都要独立扩展时，我希望不出现“紧急邮件通知、紧急短信通知、普通邮件通知……”的子类乘法。

14.2 示例

代码示例 · TS

```
interface Channel {
  send(message: string): Promise<void>
}

class EmailChannel implements Channel {
  async send(message: string): Promise<void> { console.log(`email:${message}`) }
}

class InAppChannel implements Channel {
  async send(message: string): Promise<void> { console.log(`in-app:${message}`) }
}

abstract class Notification {
  constructor(protected readonly channel: Channel) {}
  abstract deliver(text: string): Promise<void>
}

class UrgentNotification extends Notification {
  deliver(text: string): Promise<void> {
    return this.channel.send(`[紧急] ${text}`)
  }
}

class DigestNotification extends Notification {
  deliver(text: string): Promise<void> {
    return this.channel.send(`[摘要] ${text}`)
  }
}
```

14.3 使用、代价与检查

- **使用：** 两个或更多正交维度独立增长；继承层级已经出现组合爆炸。

- **不使用：** 只有一个变化轴；两个维度实际上不能独立组合。
- **代价：** 客户端或组合根需要选择并连接两个对象；抽象关系更分散。
- **易混：** Adapter 通常用于事后兼容已有接口；Bridge 通常在设计阶段分离独立维度。
- **检查题：** “资源种类 × 文件格式”是否一定适合桥接？如果某些种类只支持特定格式，应怎样表达约束？

15. 组合（Composite）

15.1 问题与意图

组合模式把单个对象和对象容器组织成树形结构，让客户端以一致方式处理叶子与组合对象。它适合文件树、界面组件树等“部分—整体”结构，但过度统一会弱化不同节点的业务约束。

变化句：

当学习路径可以包含单步和章节组时，我希望客户端用同一操作计算进度。

15.2 示例

代码示例 · TS

```
interface LearningItem {
  progress(): number
}

class LearningStep implements LearningItem {
  constructor(private readonly done: boolean) {}
  progress(): number { return this.done ? 1 : 0 }
}

class LearningChapter implements LearningItem {
  private children: LearningItem[] = []

  add(item: LearningItem): void {
    this.children.push(item)
  }

  progress(): number {
    if (this.children.length === 0) return 0
    return this.children.reduce((sum, item) => sum + item.progress(), 0)
    / this.children.length
  }
}
```

15.3 透明式与安全式接口

- **透明式：** 叶子和组合都暴露 `add/remove`，客户端完全一致，但叶子方法可能无意义；
- **安全式：** 只有组合暴露子节点管理，约束准确，但客户端要知道当前是否为组合。

15.4 使用、代价与检查

- **使用：** 天然树形结构；递归操作；客户端需要一致处理单项和集合。
- **不使用：** 结构不是部分—整体；叶子和容器业务规则差异太大。
- **代价：** 通用接口可能难以表达特定节点限制；循环引用必须防止。

- **易混：** Composite 组织对象树；Decorator 通常形成包裹链。
- **检查题：** 一个章节能否包含另一个章节？如何防止把节点加到自己的后代中？

16. 装饰器（Decorator）

16.1 问题与意图

装饰器通过组合，在运行时为对象叠加职责。日志、缓存、权限校验等横切能力可以逐层包裹核心对象。它比继承更灵活，但装饰层过多会让调用链和调试变复杂。

变化句：

当检索服务需要按场景组合缓存、审计和权限时，我希望不为每种组合创建子类。

16.2 示例

代码示例 · TS

```
interface CardSearch {
  find(query: string): Promise<string[]>
}

class DatabaseCardSearch implements CardSearch {
  async find(query: string): Promise<string[]> { return [`db:${query}`] }
}

abstract class SearchDecorator implements CardSearch {
  constructor(protected readonly inner: CardSearch) {}
  find(query: string): Promise<string[]> { return this.inner.find(query) }
}

class CachedSearch extends SearchDecorator {
  private cache = new Map<string, string[]>()
  async find(query: string): Promise<string[]> {
    const hit = this.cache.get(query)
    if (hit) return hit
    const result = await this.inner.find(query)
    this.cache.set(query, result)
    return result
  }
}

class AuditedSearch extends SearchDecorator {
  async find(query: string): Promise<string[]> {
    console.log(`search:${query}`)
    return this.inner.find(query)
  }
}

const search = new AuditedSearch(new CachedSearch(new DatabaseCardSearch()))
```

16.3 使用、代价与检查

- **使用：** 多个正交职责需要按实例组合；继承组合数爆炸；接口必须保持不变。
- **不使用：** 能力顺序固定且只有一种组合；简单函数包装已经足够。
- **代价：** 对象身份、装饰顺序和异常栈更难理解；取消、事务等语义要穿透整条链。
- **易混：** Decorator 增强职责；Proxy 控制访问；两者结构可能完全相同。
- **检查题：** 权限校验应在缓存之前还是之后？顺序改变会产生什么安全后果？

17. 外观（Facade）

17.1 问题与意图

外观模式为复杂子系统提供一个简化入口。客户端只依赖稳定外观，不需要了解内部多个模块的协作顺序。外观不应变成包揽所有业务的“上帝对象”。

变化句：

当完成一次资料导入需要解析、切块、建卡、建图和索引时，我希望页面只调用一个清晰用例。

17.2 示例

代码示例 · TS

```
class Parser { parse(file: Uint8Array): string { return 'text' } }
class Chunker { split(text: string): string[] { return [text] } }
class CardWriter { save(chunks: string[]): string[] { return chunks.map((_, i) => `card-${i}`) } }
class Indexer { async index(ids: string[]): Promise<void> { void ids } }

class ImportLearningMaterialFacade {
  constructor(
    private readonly parser: Parser,
    private readonly chunker: Chunker,
    private readonly cards: CardWriter,
    private readonly indexer: Indexer,
  ) {}

  async import(file: Uint8Array): Promise<string[]> {
    const text = this.parser.parse(file)
    const ids = this.cards.save(this.chunker.split(text))
    await this.indexer.index(ids)
    return ids
  }
}
```

17.3 使用、代价与检查

- **使用：** 子系统调用顺序复杂；多个客户端需要同一高层入口；希望形成分层边界。
- **不使用：** 子系统很小；客户端确实需要灵活使用细粒度能力。
- **代价：** 外观可能不断吸收无关用例；需保持一个入口对应一个清晰业务目标。
- **易混：** Facade 提供更简单的新接口；Adapter 提供客户端所需的兼容接口。
- **检查题：** ImportLearningMaterialFacade 应负责显示 Toast 吗？为什么？

18. 享元（Flyweight）

18.1 问题与意图

享元模式共享大量细粒度对象中不变的内在状态，把会随场景变化的外在状态由调用方传入。它只在对象数量庞大且共享确实能显著降低内存成本时值得使用。

变化句：

当图谱需要渲染数万个样式相同的节点时，我希望共享几何和材质，而不是为每个节点复制重资源。

18.2 示例

代码示例 • TS

```
type NodeStyle = Readonly<{ color: string; shape: 'circle' | 'diamond' }>

class NodeStyleFactory {
  private readonly pool = new Map<string, NodeStyle>()

  get(color: string, shape: NodeStyle['shape']): NodeStyle {
    const key = `${color}:${shape}`
    const existing = this.pool.get(key)
    if (existing) return existing
    const style = Object.freeze({ color, shape })
    this.pool.set(key, style)
    return style
  }
}

type RenderedNode = {
  x: number // 外在状态
  y: number // 外在状态
  title: string // 外在状态
  style: NodeStyle // 共享内在状态
}
```

18.3 使用、代价与检查

- **使用：** 对象数量巨大；重复状态占用显著；内外状态可以清晰分离且可度量收益。
- **不使用：** 对象数量少；共享导致复杂性高于内存收益；状态经常独立修改。
- **代价：** 调用者必须提供外在状态；共享对象应不可变；缓存生命周期需控制。
- **易混：** Singleton 强调某类只有一个实例；Flyweight 强调按值共享许多实例。
- **检查题：** 节点标题为什么不应放进共享样式对象？

19. 代理（Proxy）

19.1 问题与意图

代理与真实对象实现相同接口，并在访问前后增加远程调用、延迟加载、权限控制或缓存。代理强调访问控制；装饰器强调职责增强，两者结构相似但意图不同。

变化句：

当读取卡片前必须检查知识库权限并延迟加载正文时，我希望客户端仍依赖同一个卡片接口。

19.2 示例

代码示例 • TS

```
interface CardDocument {
  read(): Promise<string>
}

class RemoteCardDocument implements CardDocument {
  constructor(private readonly id: string) {}
  async read(): Promise<string> { return `remote:${this.id}` }
}
```

```
class AuthorizedCardProxy implements CardDocument {
    constructor(
        private readonly canRead: () => boolean,
        private readonly target: CardDocument,
    ) {}

    async read(): Promise<string> {
        if (!this.canRead()) throw new Error('无权读取当前知识库卡片')
        return this.target.read()
    }
}
```

19.3 常见代理类型

- 远程代理：把本地调用转成网络请求；
- 虚拟代理：延迟创建昂贵对象；
- 保护代理：执行权限控制；
- 缓存代理：控制对真实对象的重复访问；
- 智能引用：计数、审计或生命周期管理。

19.4 使用、代价与检查

- **使用：** 客户端必须在不感知具体访问机制的情况下使用目标对象。
- **不使用：** 可以在明确边界直接校验；代理会掩盖昂贵网络调用。
- **代价：** 延迟、失败和远程语义可能被同步接口掩盖；权限代理位置不当会留出旁路。
- **易混：** Proxy 控制是否、何时以及怎样访问；Decorator 让对象多做什么。
- **检查题：** 远程代理是否应该伪装成本地零成本调用？接口怎样表达网络失败？

第四篇 行为型模式：重新分配协作责任

20. 行为型模式总览

行为型模式关注对象之间如何分配职责、传递消息和选择行为。它处理算法替换、状态通知、请求封装与跨类型操作。

模式	核心问题	决策被放到哪里
责任链	谁来处理请求	一串可组合处理者
命令	如何表示和管理请求	命令对象
解释器	如何执行简单语言	文法规则对象
迭代器	如何遍历集合	迭代器对象
中介者	多对象怎样协调	中介者对象
备忘录	如何保存与恢复状态	不透明快照
观察者	变化后通知谁	订阅关系
状态	当前状态决定什么行为	状态对象
策略	同一目标选择哪种算法	可替换策略对象
模板方法	哪些步骤稳定、哪些延迟	父类算法骨架
访问者	如何给稳定元素族增加操作	访问者对象与双重分派

21. 责任链（Chain of Responsibility）

21.1 问题与意图

责任链模式让请求沿处理者链传递，直到某个处理者接手或链条结束。发送者不需要知道最终处理者，但必须处理请求无人接手、顺序依赖和排查困难。

变化句：

当一个用户请求需要经过安全、意图、权限和业务规则等可组合检查时，我希望发送者不硬编码所有处理者及其顺序。

21.2 示例

代码示例 · TS

```
type Request = { text: string; authenticated: boolean }

abstract class Handler {
  private next?: Handler

  setNext(next: Handler): Handler {
    this.next = next
    return next
  }
}
```

```
    handle(request: Request): string {
        return this.next?.handle(request) ?? '无人处理'
    }
}

class AuthHandler extends Handler {
    handle(request: Request): string {
        if (!request.authenticated) return '请先登录'
        return super.handle(request)
    }
}

class ResourceIntentHandler extends Handler {
    handle(request: Request): string {
        if (request.text.includes('生成资源')) return '进入资源生成流程'
        return super.handle(request)
    }
}

const root = new AuthHandler()
root.setNext(new ResourceIntentHandler())
```

21.3 使用、代价与检查

- **使用：** 多个处理者可动态组合；发送者不应知道接收者；处理顺序是配置的一部分。
- **不使用：** 处理者固定且只有两三个清晰分支；所有处理者都必须执行时，管道可能更准确。
- **代价：** 请求可能无人处理；顺序错误改变语义；日志和定位更困难。
- **易混：** 责任链常在某处停止；流水线通常每一步都执行并转换数据。
- **检查题：** 安全检查能否放在意图处理之后？怎样保证关键处理者不会被遗漏？

22. 命令（Command）

22.1 问题与意图

命令模式把请求封装为对象，使请求可以排队、记录、撤销或重做。调用者只负责发出命令，不直接依赖接收者的执行细节。若请求非常简单且没有记录、组合或撤销需求，直接调用更合适。

变化句：

当卡片操作需要排队、审计、撤销或重试时，我希望界面按钮不直接绑定具体业务实现。

22.2 示例

代码示例 · TS

```
interface Command {
    execute(): void
    undo(): void
}

class CardEditor {
    constructor(public content: string) {}
}

class ReviseCardCommand implements Command {
    private before = ''

    constructor(
```

```

    private readonly editor: CardEditor,
    private readonly next: string,
  ) {}

  execute(): void {
    this.before = this.editor.content
    this.editor.content = this.next
  }

  undo(): void {
    this.editor.content = this.before
  }
}

class CommandHistory {
  private stack: Command[] = []
  run(command: Command): void {
    command.execute()
    this.stack.push(command)
  }
  undo(): void { this.stack.pop()?.undo() }
}

```

22.3 使用、代价与检查

- **使用：** 撤销/重做、任务队列、事务日志、宏命令、延迟执行。
- **不使用：** 调用简单且即时；没有请求对象生命周期。
- **代价：** 命令数量增加；撤销必须保存足够状态；外部副作用未必可逆。
- **易混：** **Strategy** 封装“怎样完成目标”；**Command** 封装“一次要执行的请求”。
- **检查题：** “发送邮件”命令怎样撤销？不可逆副作用应使用补偿命令还是禁止撤销？

23. 解释器（Interpreter）

23.1 问题与意图

解释器模式为简单语言定义文法表示，并为每条规则提供解释操作。它适合规则稳定、文法较小的领域语言；文法复杂时应使用专门的解析器工具。

变化句：

当用户需要组合少量稳定筛选规则时，我希望规则由可组合表达式表示，而不是散落字符串判断。

23.2 示例

代码示例 • TS

```

type Card = { type: 'fleeting' | 'literature' | 'permanent'; score: number }

interface Expression {
  interpret(card: Card): boolean
}

class TypeIs implements Expression {
  constructor(private readonly type: Card['type']) {}
  interpret(card: Card): boolean { return card.type === this.type }
}

class ScoreAtLeast implements Expression {

```

```

    constructor(private readonly min: number) {}
    interpret(card: Card): boolean { return card.score >= this.min }
  }

  class And implements Expression {
    constructor(private readonly left: Expression, private readonly right: Expression) {}
    interpret(card: Card): boolean {
      return this.left.interpret(card) && this.right.interpret(card)
    }
  }

  const mastered = new And(new TypeIs('permanent'), new ScoreAtLeast(80))

```

23.3 使用、代价与检查

- **使用：** 文法小、规则稳定、表达式需要组合和解释。
- **不使用：** 语法包含复杂优先级、错误恢复、优化或大量规则；应采用解析器生成器或成熟 DSL 工具。
- **代价：** 每条文法规则一个类，复杂度随文法增长；解析和执行安全必须单独处理。
- **易混：** Specification 模式也组合业务谓词；Interpreter 更强调语言文法和表达式树。
- **检查题：** 一旦需要括号、否定、优先级和友好错误提示，现有设计还能保持清晰吗？

24. 迭代器（Iterator）

24.1 问题与意图

迭代器模式在不暴露集合内部表示的前提下，提供顺序访问元素的统一方式。它把遍历策略从集合本身拆出，使同一结构可以有多种遍历方式。

变化句：

当知识图谱可按广度、深度或学习路径遍历时，我希望客户端不依赖节点内部存储结构。

24.2 示例

代码示例 · TS

```

class PathIterator implements Iterator<string> {
  private index = 0
  constructor(private readonly steps: string[]) {}

  next(): IteratorResult<string> {
    if (this.index >= this.steps.length) return { done: true, value: undefined }
    return { done: false, value: this.steps[this.index++] }
  }
}

class LearningPath implements Iterable<string> {
  constructor(private readonly steps: string[]) {}
  [Symbol.iterator](): Iterator<string> {
    return new PathIterator([...this.steps])
  }
}

```

24.3 使用、代价与检查

- **使用：** 隐藏集合结构；需要多个遍历策略；遍历状态不能放在集合中。

- **不使用：** 语言原生数组迭代已经完全满足需求；无需自定义顺序。
- **代价：** 集合在遍历期间变化时，要定义快照、失败快速或弱一致语义。
- **易混：** **Iterator** 决定怎样逐个访问；**Visitor** 决定对不同元素类型执行什么操作。
- **检查题：** 遍历时删除一个学习步骤，迭代器应看到变化还是保持快照？

25. 中介者（Mediator）

25.1 问题与意图

中介者模式用一个协调对象封装多个对象之间的交互，避免对象彼此直接引用。它能降低网状耦合，但若协调规则无限集中，中介者也会变成新的上帝对象。

变化句：

当路径、卡片、会话、图谱和画像在一次评估后需要协同更新时，我希望它们不彼此直接调用形成网状依赖。

25.2 示例

代码示例 · TS

```
interface WorkspaceParticipant {
  setMediator(mediator: LearningMediator): void
}

class LearningMediator {
  constructor(
    private readonly cards: { promote(id: string): void },
    private readonly paths: { completeStep(id: string): void },
    private readonly insights: { refresh(): void },
  ) {}

  assessmentPassed(cardId: string, stepId: string): void {
    this.cards.promote(cardId)
    this.paths.completeStep(stepId)
    this.insights.refresh()
  }
}
```

25.3 使用、代价与检查

- **使用：** 多个同级对象形成复杂网状通信；交互规则本身是独立变化原因。
- **不使用：** 只是清晰的单向依赖；领域事件已能自然解耦且无需集中协调。
- **代价：** 中介者可能变大；必须按用例或领域拆分，而不是全系统只有一个中介者。
- **易混：** **Facade** 为外部提供简化入口；**Mediator** 组织内部同级对象协作。
- **检查题：** 如果中介者拥有所有业务规则，它是否只是换了名字的上帝对象？

26. 备忘录（Memento）

26.1 问题与意图

备忘录模式在不破坏封装的前提下保存对象的历史状态，以便后续恢复。它常用于撤销、快照与检查点，同时需要控制快照大小、保留策略与敏感状态的访问边界。

变化句：

当画像假设需要展示历史并允许回看时，我希望外部历史仓库不直接修改画像内部状态。

26.2 示例

代码示例 · TS

```
class ProfileMemento {
  constructor(readonly state: Readonly<{ preference: string; confidence: number }>) {}
}

class LearningProfile {
  constructor(private preference = 'unknown', private confidence = 0) {}

  update(preference: string, confidence: number): void {
    this.preference = preference
    this.confidence = confidence
  }

  save(): ProfileMemento {
    return new ProfileMemento(Object.freeze({
      preference: this.preference,
      confidence: this.confidence,
    }))
  }

  restore(snapshot: ProfileMemento): void {
    this.preference = snapshot.state.preference
    this.confidence = snapshot.state.confidence
  }
}
```

26.3 使用、代价与检查

- **使用：** 撤销、审计快照、 workflow 检查点；对象需要保持封装。
- **不使用：** 状态很小且普通不可变值已足够；需要事件溯源的完整变化原因而不只是状态快照。
- **代价：** 大快照占用存储；版本迁移困难；敏感信息可能被历史长期保留。
- **易混：** Memento 保存某时刻状态；Command 保存一次操作；Event Sourcing 保存导致状态变化的事件。
- **检查题：** 画像历史应保存完整原话，还是只保存推断结果？隐私和可解释性怎样权衡？

27. 观察者（Observer）

27.1 问题与意图

观察者模式建立一对多的订阅关系。发布者状态变化时通知多个订阅者，但不依赖订阅者的具体业务。它解决“变化发生后需要通知谁”的问题。需要注意订阅释放、通知顺序和级联失败。

变化句：

当卡片保存后图谱、仪表板、画像和搜索索引都可能刷新时，我希望卡片领域不依赖每个下游实现。

27.2 示例

代码示例 · TS

```
type CardEvent = { type: 'saved' | 'promoted'; cardId: string }
type Listener = (event: CardEvent) => void | Promise<void>

class CardEvents {
  private listeners = new Set<Listener>()

  subscribe(listener: Listener): () => void {
    this.listeners.add(listener)
    return () => this.listeners.delete(listener)
  }

  async publish(event: CardEvent): Promise<void> {
    await Promise.all([...this.listeners].map((listener) => listener(event)))
  }
}
```

27.3 关键语义必须明确

- 同步还是异步通知；
- 一个订阅者失败是否影响其他订阅者；
- 是否保证顺序；
- 是否允许重复事件；
- 订阅何时释放；
- 是否需要持久化和重放。

27.4 使用、代价与检查

- **使用：** 一对多变化传播；订阅者动态变化；发布者不应依赖具体下游。
- **不使用：** 强一致事务中每一步都必须成功；调用顺序是核心业务规则且应显式编排。
- **代价：** 隐式控制流、级联更新、内存泄漏、重复通知和最终一致性。
- **易混：** Mediator 集中协调对象交互；Observer 广播状态变化。
- **检查题：** 卡片保存成功但搜索索引订阅者失败，用户看到什么？怎样重试？

28. 状态（State）

28.1 问题与意图

状态模式把不同状态下的行为分散到状态对象中，让上下文在状态变化时替换行为。它适合行为明显依赖状态且条件分支持续增长的场景；若状态很少且不会扩展，简单分支更直观。

变化句：

当卡片在灵感、审核中、永久和归档状态下允许的操作明显不同，我希望行为规则不散落在多个 `if` 中。

28.2 示例

代码示例 · TS

```
interface CardState {
  edit(card: KnowledgeCard, content: string): void
  submit(card: KnowledgeCard): void
}

class DraftState implements CardState {
  edit(card: KnowledgeCard, content: string): void { card.content = content }
  submit(card: KnowledgeCard): void { card.transitionTo(new ReviewingState()) }
}

class ReviewingState implements CardState {
  edit(): void { throw new Error('审核中不可修改') }
  submit(): void { throw new Error('已经提交审核') }
}

class PermanentState implements CardState {
  edit(): void { throw new Error('永久卡需创建新草稿修订') }
  submit(): void { throw new Error('永久卡无需重复提交') }
}

class KnowledgeCard {
  constructor(public content: string, private state: CardState = new DraftState()) {}
  transitionTo(state: CardState): void { this.state = state }
  edit(content: string): void { this.state.edit(this, content) }
  submit(): void { this.state.submit(this) }
}
```

28.3 使用、代价与检查

- **使用：** 同一对象行为强烈依赖状态；状态和转换规则会增长；分支散布多处。
- **不使用：** 状态少、行为简单、状态机稳定；一个清晰 `switch` 更容易审计。
- **代价：** 状态类增加；转换可能分散，应有显式状态图和非法转换测试。
- **易混：** `State` 的切换通常由上下文状态演化触发；`Strategy` 通常由客户端选择算法。
- **检查题：** 谁可以把 `ReviewingState` 变为 `PermanentState`？若任意状态对象都能转换，如何守住审核权限？

29. 策略（Strategy）

29.1 问题与意图

策略模式把一组可互换算法封装为独立对象。上下文只依赖统一策略接口，运行时可以替换算法，而稳定业务流程无需改动。它解决“同一目标有多种算法”的变化。

变化句：

当不同学习阶段需要定义评估、迁移评估或代码评估时，我希望评估流程不因算法选择而修改。

29.2 示例

代码示例 · TS

```
interface AssessmentStrategy {
  score(answer: string): number
}

class DefinitionAssessment implements AssessmentStrategy {
  score(answer: string): number {
    return answer.length >= 80 ? 80 : 50
  }
}

class TransferAssessment implements AssessmentStrategy {
  score(answer: string): number {
    return /新场景|反例|边界/.test(answer) ? 90 : 40
  }
}

class AssessmentService {
  constructor(private strategy: AssessmentStrategy) {}
  use(strategy: AssessmentStrategy): void { this.strategy = strategy }
  evaluate(answer: string): boolean { return this.strategy.score(answer) >= 80 }
}
```

29.3 使用、代价与检查

- **使用：** 多个可替换算法实现同一目标；需要运行时选择；希望独立测试算法。
- **不使用：** 算法只有一个且没有变化；差异只是两个简单参数。
- **代价：** 客户端必须知道怎样选择；策略之间共享上下文可能导致接口膨胀。
- **易混：** **Strategy** 改变算法；**State** 改变对象随生命周期表现出的行为；**Command** 表示一次请求。
- **检查题：** 如果选择策略本身很复杂，选择规则应该放在客户端、工厂还是另一个领域服务？

30. 模板方法（Template Method）

30.1 问题与意图

模板方法在父类中定义算法骨架，把可变步骤交给子类实现。它保护稳定流程，但依赖继承且可能出现钩子过多的问题；需要运行时组合行为时应优先考虑策略模式。

变化句：

当不同文档导入都遵循“读取—解析—校验—保存”的稳定顺序，但解析步骤不同，我希望骨架只定义一次。

30.2 示例

代码示例 · TS

```
abstract class DocumentImporter {
  async import(bytes: Uint8Array): Promise<string[]> {
    const raw = await this.read(bytes)
    const text = this.parse(raw)
    this.validate(text)
    return this.save(text)
  }
}
```

```
protected async read(bytes: Uint8Array): Promise<Uint8Array> { return bytes }
protected abstract parse(bytes: Uint8Array): string
protected validate(text: string): void {
  if (!text.trim()) throw new Error('文档内容为空')
}
protected async save(text: string): Promise<string[]> { return [text] }
}

class MarkdownImporter extends DocumentImporter {
  protected parse(bytes: Uint8Array): string {
    return new TextDecoder().decode(bytes)
  }
}
```

30.3 使用、代价与检查

- **使用：** 算法骨架稳定；少量步骤因子类变化；继承关系自然且在编译期确定。
- **不使用：** 行为需要运行时组合；钩子很多；子类只为复用代码而存在。
- **代价：** 父类变化影响全部子类；钩子顺序形成隐式协议；继承层级可能僵化。
- **易混：** **Template Method** 用继承改变步骤；**Strategy** 用组合替换算法。
- **检查题：** 如果解析、校验和保存三个维度都独立变化，继续加子类会发生什么？

31. 访问者（Visitor）

31.1 问题与适用方向

Visitor 适合元素类型相对稳定、但跨元素操作不断增加的系统。元素声明 `accept(visitor)`，访问者为每一种具体元素声明对应的 `visit` 方法。新增操作时增加访问者，不必把横切操作塞回所有元素类。

变化句：

当 PDF、PPTX、DOCX 等文档节点类型相对稳定，但统计、导出、审计、索引等跨类型操作持续增加时，我希望新增操作不修改每个元素类。

Visitor 保护的是**稳定元素结构**，不是频繁变化的元素类型。

31.2 为什么普通多态还不够

假设有：

代码示例 · TS

```
const element: DocumentNode = new PdfNode()
```

我们不仅要根据元素运行时类型选择行为，还要根据当前“操作类型”选择行为：同一个 `PdfNode` 面对统计访问者和导出访问者应做不同事情。最终行为由两个维度共同决定：

结构示意

元素运行时类型 × 访问者运行时类型 → 具体操作

31.3 角色

- **Visitor：** 为每一种具体元素声明访问方法；

- **ConcreteVisitor**: 实现一项跨元素操作;
- **Element**: 声明 `accept(visitor)`;
- **ConcreteElement**: 在 `accept` 中调用与自己匹配的访问方法;
- **ObjectStructure**: 保存并遍历元素, 可选角色。

31.4 完整 TypeScript 示例

代码示例 · TS

```
interface DocumentVisitor {
  visitPdf(node: PdfNode): void
  visitSlides(node: SlidesNode): void
  visitNote(node: NoteNode): void
}

interface DocumentNode {
  accept(visitor: DocumentVisitor): void
}

class PdfNode implements DocumentNode {
  constructor(readonly pages: number) {}
  accept(visitor: DocumentVisitor): void {
    visitor.visitPdf(this)
  }
}

class SlidesNode implements DocumentNode {
  constructor(readonly slides: number) {}
  accept(visitor: DocumentVisitor): void {
    visitor.visitSlides(this)
  }
}

class NoteNode implements DocumentNode {
  constructor(readonly words: number) {}
  accept(visitor: DocumentVisitor): void {
    visitor.visitNote(this)
  }
}

class ReadingTimeVisitor implements DocumentVisitor {
  minutes = 0

  visitPdf(node: PdfNode): void {
    this.minutes += node.pages * 2
  }

  visitSlides(node: SlidesNode): void {
    this.minutes += node.slides * 0.75
  }

  visitNote(node: NoteNode): void {
    this.minutes += node.words / 250
  }
}

class IndexTextVisitor implements DocumentVisitor {
  chunks: string[] = []

  visitPdf(node: PdfNode): void {
    this.chunks.push(`PDF:${node.pages}页`)
  }

  visitSlides(node: SlidesNode): void {
    this.chunks.push(`PPT:${node.slides}页`)
  }
}
```

```
}

visitNote(node: NoteNode): void {
  this.chunks.push(`NOTE:${node.words}词`)
}
}

const documents: DocumentNode[] = [
  new PdfNode(20),
  new SlidesNode(12),
  new NoteNode(500),
]

const time = new ReadingTimeVisitor()
for (const document of documents) document.accept(time)
```

31.5 双重分派: Visitor 的关键机制

Visitor 的关键不是“把方法挪到另一个类”，而是两次分派共同决定行为。

第一次分派：

代码示例 · TS

```
document.accept(visitor)
```

由元素的运行时类型选择具体 `accept`。虽然变量静态类型是 `DocumentNode`，实际对象是 `PdfNode` 时，执行 `PdfNode.accept`。

第二次分派：

代码示例 · TS

```
visitor.visitPdf(this)
```

具体元素明确调用匹配自己类型的访问方法；访问者的运行时类型再决定具体实现。最终行为同时取决于元素类型和访问者类型。

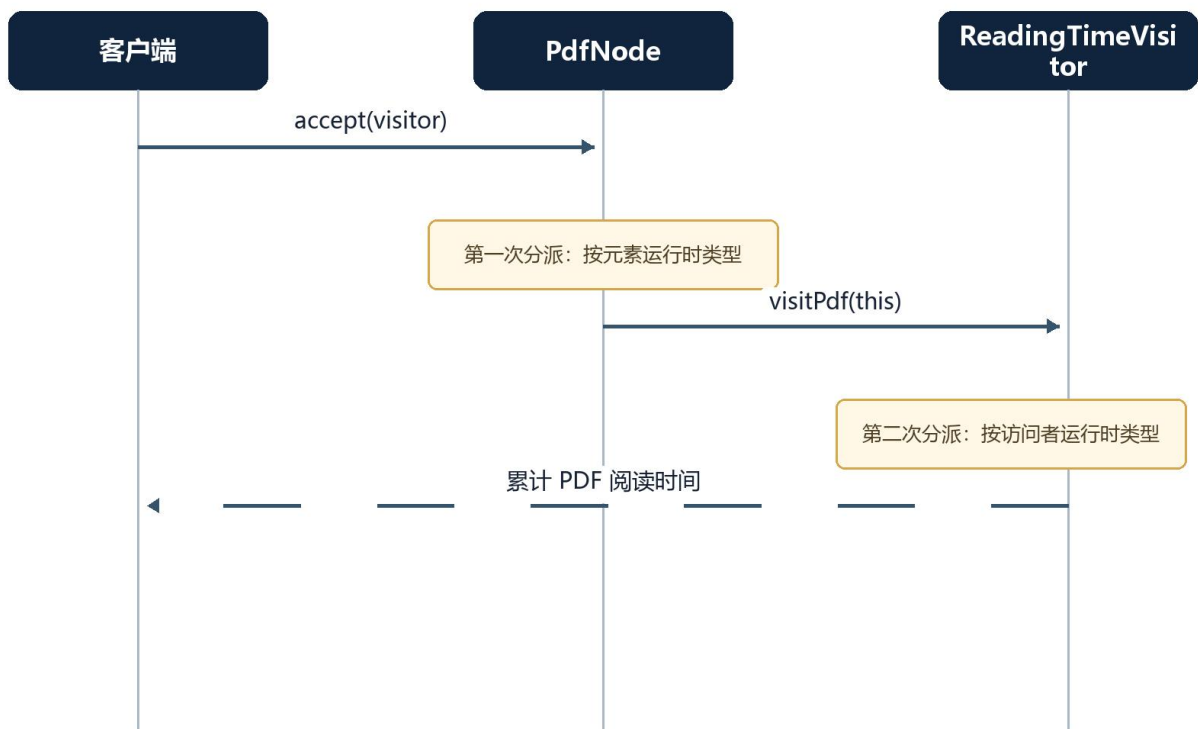


图 1 31.5 双重分派: Visitor 的关键机制 (流程/架构图)

31.6 Visitor 的方向性代价

新增一个操作 `AccessibilityAuditVisitor`:

- 新增一个访问者;
- 现有元素类不用增加审计方法;
- 适合操作频繁增加。

新增一个元素 `SpreadsheetNode`:

- `DocumentVisitor` 必须增加 `visitSpreadsheet`;
- 全部具体访问者都必须实现它;
- 元素类型频繁变化时, Visitor 成本很高。

31.7 使用、代价与检查

- **使用:** 元素类型稳定; 跨类型操作多且持续增加; 操作需要访问具体元素数据。
- **不使用:** 元素类型经常增加; 操作很少; 元素能够自然承担行为; 需要严格封装且访问者不应看内部数据。
- **代价:** 新增元素昂贵; 访问者接口与全部实现同步修改; 循环遍历和状态管理更复杂。
- **易混:** Strategy 对一个上下文替换算法; Visitor 对一组异构元素增加跨类型操作。
- **检查题:** 若未来每月新增一种文档节点、但一年只新增一次操作, Visitor 是否仍合适?

31.8 掌握任务

不要只复述“双重分派”。完成以下输出：

22. 写出 `const element: DocumentNode = new PdfNode()` 的静态类型和运行时类型；
 23. 逐行说明第一次和第二次分派分别发生在哪里；
 24. 新增 `ExportVisitor`，不修改任何已有元素；
 25. 再新增 `AudioNode`，记录被迫修改的文件；
 26. 用修改数量解释 `Visitor` 保护了哪个方向、牺牲了哪个方向。
-

第五篇 从会背到会选

32. 高频模式对比

32.1 工厂方法、抽象工厂、建造者、原型

比较项	工厂方法	抽象工厂	建造者	原型
关注对象	一个产品	一族兼容产品	一个复杂产品的构造过程	一个已有实例
主要动作	由实现决定创建类型	成套创建产品	分步骤组装	复制
变化优势	新增具体产品	切换产品族	新增表示或构造组合	运行时复制具体类型
主要代价	创建者类增加	新增产品角色昂贵	Builder 与产品同步	深拷贝和身份语义
典型问题	“到底 new 哪个？”	“这一套必须兼容吗？”	“参数和步骤太复杂吗？”	“已有模板复制更便宜吗？”

32.2 Adapter、Facade、Bridge

模式	发生时机	是否改变接口	核心意图
Adapter	常用于接入已有系统	转换为客户端需要的接口	兼容
Facade	为复杂子系统建立边界	提供更高层、更简单的新接口	简化
Bridge	常在设计阶段识别两个变化维度	抽象与实现通过组合连接	独立扩展

辨析方法：

- “它能工作，但接口不一样”——Adapter；
- “接口太多，客户端不该知道调用顺序”——Facade；
- “两个维度一扩展就产生子类乘法”——Bridge。

32.3 Decorator、Proxy

两者都可以与真实对象实现相同接口，也都通过组合包裹对象。不要按类图判断，按意图判断：

问题	Decorator	Proxy
主要意图	动态叠加职责	控制访问
客户端是否主动组合	经常主动选择装饰层	经常不知道真实对象被代理
常见能力	日志、压缩、加密、缓存组合	权限、远程、延迟加载、访问缓存
层数	可以多层自由组合	通常围绕访问机制

缓存既可能是装饰器，也可能是代理。若重点是“为搜索叠加可选缓存能力”，更像装饰器；若重点是“控制对远程对象的访问并隐藏重复请求”，更像代理。

32.4 Strategy、State、Command、Template Method

模式	被封装的是什么	谁触发变化	结构倾向
Strategy	同一目标的算法	客户端、配置或选择器	组合
State	生命周期状态下的行为	上下文状态转换	组合
Command	一次请求	调用者创建并执行	请求对象
Template Method	稳定算法骨架中的可变步骤	子类在编译期提供实现	继承

判断题：

- “同一份答案可以用不同评分算法”——Strategy；
- “卡片处于不同状态时可执行操作不同”——State；
- “这次修改要排队、记录和撤销”——Command；
- “所有导入器都遵循同一固定步骤”——Template Method。

32.5 Observer、Mediator、责任链

模式	消息方向	发送者是否知道接收者	是否强调顺序
Observer	一对多广播	不知道具体订阅者	通常不应依赖，除非明确规定
Mediator	多方经中心协调	参与者知道中介者	协调规则可能有顺序
责任链	请求沿链单向传播	不知道最终处理者	顺序通常决定结果

32.6 Iterator 与 Visitor

- Iterator 回答“怎样依次拿到元素”；
- Visitor 回答“拿到不同具体元素后做什么”；
- 两者常组合：集合提供迭代器，遍历过程中每个元素 `accept(visitor)`。

32.7 Composite 与 Decorator

- Composite 是树：容器拥有多个子对象，目标是让部分和整体一致处理；
- Decorator 是链：每层通常包一个对象，目标是运行时叠加职责；
- 两者都使用递归组合，但数量关系和设计意图不同。

33. 选择矩阵与决策流程

33.1 原始选择矩阵

变化来源	希望保持稳定的部分	更适合的模式
对象创建方式变化	对象的使用流程	工厂方法、抽象工厂、建造者、原型、单例

变化来源	希望保持稳定的部分	更适合的模式
对象组合与接口变化	客户端调用方式	适配器、桥接、组合、装饰器、外观、享元、代理
算法或协作方式变化	核心业务流程与数据结构	责任链、命令、解释器、迭代器、中介者、备忘录、观察者、状态、策略、模板方法、Visitor

选择模式前必须回答：变化来自哪里？谁不应该被迫一起修改？为了隔离变化引入的抽象，是否小于它带来的维护成本？

33.2 决策流程

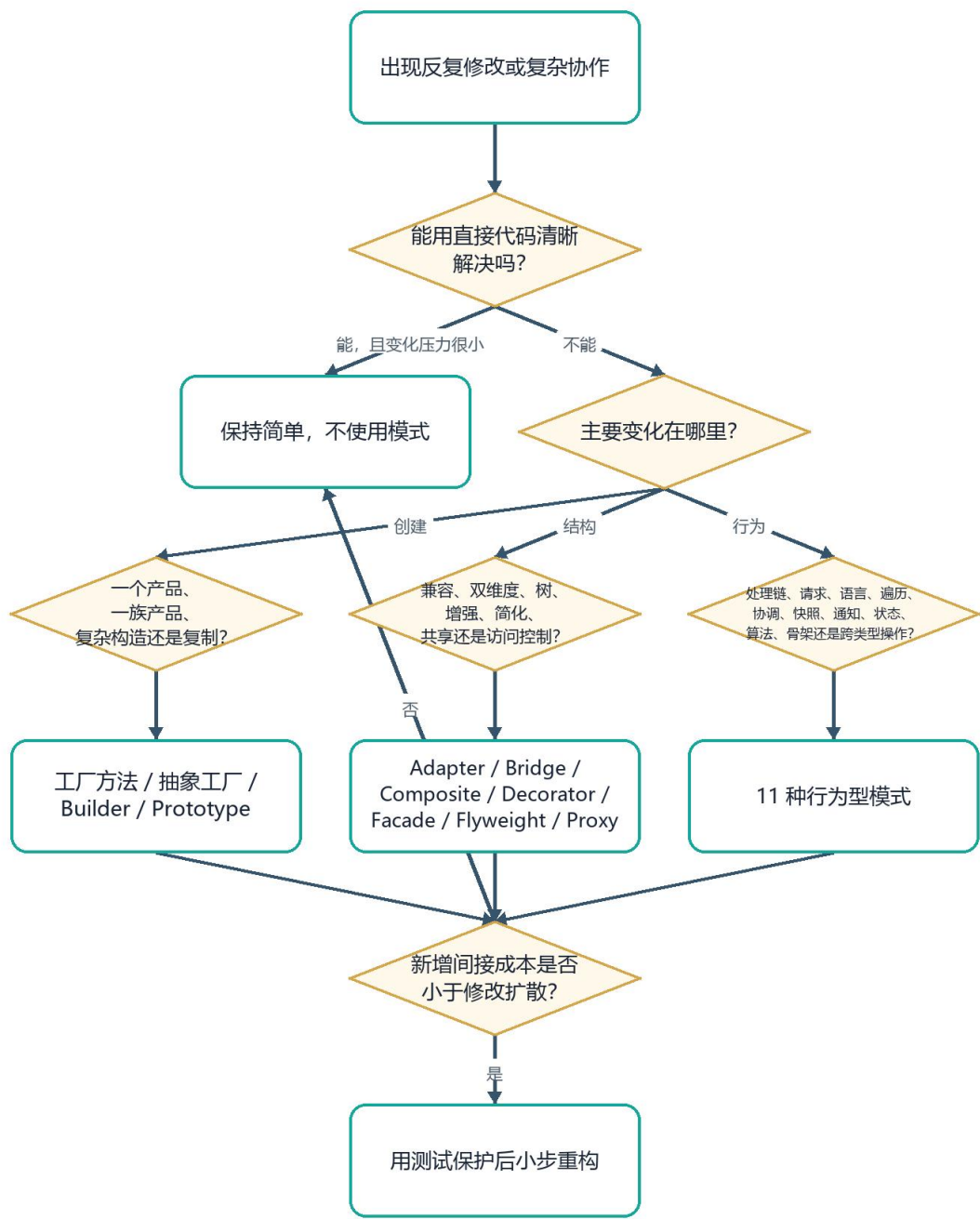


图 2 33.2 决策流程 (流程/架构图)

33.3 模式候选评分卡

对候选模式按 0~2 分回答:

问题	0 分	1 分	2 分
修改压力是否已经发生	没有	可能发生	已多次发生

问题	0 分	1 分	2 分
稳定部分是否明确	不明确	大致明确	可用契约描述
模式是否缩小修改范围	不会	部分	显著
团队是否能理解和测试	很困难	需要培训	已有能力
是否存在更简单方案	明显存在	不确定	没有同等清晰方案

总分低于 6 分时，优先保持简单或继续观察；高分也不意味着自动采用，仍需用真实变更场景验证。

34. 模式组合：没有真实系统只用一个模式

34.1 资源生成流水线

一个可扩展资源引擎可以组合：

- **Strategy**: 选择讲解、练习、代码等生成策略；
- **Factory Method**: 创建具体渲染器；
- **Adapter**: 统一不同 AI 模型或文件渲染 SDK；
- **Facade**: 暴露“生成资源包”单一用例；
- **Observer**: 发布生成进度；
- **State**: 管理 waiting、generating、completed、failed；
- **Command**: 把单项生成放入后台队列并支持重试；
- **Decorator**: 为模型调用叠加审计、缓存和指标。

这些模式不是越多越好。每个模式必须对应一个真实变化方向，否则组合会变成模式动物园。

34.2 文档对象处理

结构示意图

Facade 接收一次导入请求

- > Factory Method 选择解析器
- > Adapter 统一第三方解析库
- > Composite 表示章节树
- > Iterator 遍历节点
- > Visitor 执行索引、统计、导出等操作
- > Observer 发布完成事件

34.3 可撤销编辑器

结构示意图

Command 表示每次编辑

- + Memento 保存必要快照
- + Composite 组合批量命令

+ Observer 刷新视图

34.4 组合时的四条约束

27. 每个模式只解释一个主要变化原因；
28. 不让两个模式争夺同一职责；
29. 把对象组装放到组合根，不把创建散回业务代码；
30. 用端到端场景检查模式组合，而不是只测每个类。

35. 从坏代码到模式的安全重构

35.1 不从模式开始，从测试和变化开始

推荐顺序：

31. 写下当前可观察行为；
32. 添加特征测试，锁住已有正确结果；
33. 找出造成修改扩散的条件分支、构造依赖或网状调用；
34. 写“变化—稳定”句；
35. 选最小候选模式；
36. 一次只移动一个职责；
37. 每一步运行测试；
38. 在真实新增需求中验证修改范围是否缩小；
39. 删除没有带来价值的抽象。

35.2 示例：从 switch 到 Strategy

原始代码：

代码示例 · TS

```
function score(type: string, answer: string): number {
  if (type === 'definition') return answer.length > 80 ? 80 : 50
  if (type === 'transfer') return answer.includes('新场景') ? 90 : 40
  throw new Error('unknown type')
}
```

不要看到 `switch` 就自动重构。先检查：

- 新评分类型是否已经多次增加？
- 每种算法是否有独立规则和测试？
- 选择算法与执行算法是否是不同变化原因？

若答案为是，再执行：

40. 为现有分支补测试；

41. 提取 `AssessmentStrategy`;
42. 先移动一个分支;
43. 让旧函数委托给策略, 保持调用端不变;
44. 移动剩余分支;
45. 最后决定是否删除旧入口。

35.3 常见重构失败

- 一次重写全部模块, 无法判断哪一步改变行为;
 - 先建立十几个空接口, 真实变化仍未知;
 - 用模式名称替换业务名称, 代码变得更抽象却更难懂;
 - 只测类, 不测完整协作;
 - 为了 OCP 拒绝任何修改, 导致抽象层无限增长;
 - 忽略并发、错误、权限和生命周期, 只展示快乐路径类图。
-

第六篇 实践与考核

36. 综合项目：可扩展学习资源引擎

36.1 项目背景

设计一个学习资源引擎。用户围绕某个知识缺口请求资源；系统可以生成讲解材料、知识导图、练习题、代码实操、关系图示和教学视频，并以 Markdown、DOCX、PDF、PPTX、Mermaid、SVG、HTML 或 MP4 等格式呈现。

36.2 第一阶段需求

- 46. 接收主题、学习目标和资源计划；
- 47. 校验用户是否确认计划；
- 48. 为每个资源项选择生成提示与渲染实现；
- 49. 允许各资源并行生成；
- 50. 展示每项进度；
- 51. 单项失败不删除其他成功结果；
- 52. 生成完成后保存文件并发布活动。

36.3 变化压力

未来变化	希望稳定的部分	候选模式
新增 AI 供应商	核心生成用例	Adapter
新增资源算法	资源流程	Strategy
新增具体渲染器	渲染器使用流程	Factory Method
生成、失败、重试状态变化	客户端操作规则	State
后台排队、重试和审计	发起请求的界面	Command
多个界面监听进度	生成器核心	Observer
日志、缓存、指标按环境组合	模型接口	Decorator
对外隐藏内部步骤	API 或页面	Facade

36.4 建议领域契约

代码示例 · TS

```
type ResourceKind =
  | 'explanation'
  | 'mindmap'
  | 'quiz'
  | 'code-practice'
  | 'diagram'
```

```

    | 'video'

type ResourceFormat =
    | 'markdown'
    | 'json'
    | 'mermaid'
    | 'svg'
    | 'html'
    | 'mp4'
    | 'docx'
    | 'pdf'
    | 'ptx'

type ResourcePlanItem = {
    kind: ResourceKind
    formats: ResourceFormat[]
}

type GenerationEntry = {
    kind: ResourceKind
    format: ResourceFormat
    status: 'waiting' | 'generating' | 'completed' | 'failed'
    artifact?: Uint8Array | string
    error?: string
}

```

36.5 必做迭代

迭代 A：直接实现

只实现讲解材料和练习题。允许使用清晰的条件分支，不提前放入全部模式。

验收：两个资源均可生成；失败状态可见；有单元测试。

迭代 B：加入第三种资源

新增教学视频，记录原设计被迫修改的位置。只有看到重复修改压力后，才提取策略或工厂。

验收：新增类型时稳定流程不再修改，或能够清楚说明为何仍应直接修改。

迭代 C：加入第二家模型供应商

统一不同请求、流式事件、错误和取消语义。不得把供应商字段泄漏到核心用例。

验收：核心测试使用假模型；切换供应商不改领域层。

迭代 D：后台执行与进度

把资源项封装为可排队命令，发布进度事件。定义重复执行和单项重试语义。

验收：同一幂等键不会重复生成；一个监听者失败不阻断其他进度消费方。

迭代 E：反向审计

删除一个没有真实变化压力支撑的模式，并说明删除后为何更清晰。

36.6 项目交付物

- 需求变化日志；
- “变化—稳定”分析表；
- 重构前后代码；

- 最小架构图;
- 自动化测试;
- 新增需求修改范围对比;
- 模式使用与拒绝清单;
- 一页复盘: 最大的收益和最大的间接成本。

37. 练习题与实践任务

37.1 基础理解题

53. 为什么“类很多”不能证明使用了设计模式?
54. 完成句子: 当 _____ 变化时, 我希望 _____ 不需要修改。
55. 封装和把字段设为 `private` 的区别是什么?
56. “组合优于继承”在哪些情况下不成立?
57. 为什么模式必须同时说明代价?
58. 产品只有一个且不会变化时, 使用工厂方法有什么问题?
59. 抽象工厂新增产品族和新增产品角色, 哪个更便宜?
60. 原型模式为什么必须讨论深拷贝和对象身份?
61. 单例为什么容易破坏测试隔离?
62. 享元的内在状态和外在状态分别由谁持有?

37.2 辨析题

11. 第三方 SDK 接口与核心接口不同, 应先考虑 Adapter 还是 Facade?
12. 为复杂导入子系统提供一个 `import()` 入口, 应先考虑哪个模式?
13. 邮件通知和短信通知都需要“紧急/摘要”两个维度, 为什么 Bridge 比四个子类更可扩展?
14. 日志包装和权限包装结构相同, 为什么可能分别属于 Decorator 和 Proxy?
15. 文件夹和文件统一计算大小, 适合 Composite 还是 Iterator?
16. 评估算法可由教师选择, 适合 State 还是 Strategy?
17. 卡片进入审核状态后禁止编辑, 适合 State 还是 Strategy?
18. 一次编辑要撤销, Command 与 Memento 怎样分工?
19. 卡片保存后多个页面刷新, Observer 与 Mediator 怎样选择?
20. 为什么 Visitor 新增操作便宜、新增元素昂贵?

37.3 场景设计题

21. 一个课程平台支持 Web、移动端两种渲染平台和深色、浅色两套组件族，画出适合的创建结构。
22. 一个模型调用需要可选日志、缓存、限流和指标，给出组合顺序并解释顺序影响。
23. 一个审批请求可能被班长、教师、学院逐级处理，设计责任链并说明“无人处理”策略。
24. 一个知识图谱需要广度优先、深度优先、按路径三种遍历，设计迭代器契约。
25. 一个编辑器需要撤销文本修改，但文件上传不可撤销，设计命令与补偿边界。
26. 文档元素有 PDF、PPT、DOCX，操作有统计和导出。先画 Visitor；再假设每周新增元素，重新选择设计。
27. 一个学习路径状态机有 available、learning、completed、blocked、archived，画合法转换图并确定谁有转换权限。
28. 一个简单筛选 DSL 从 `type=permanent AND score>=80` 发展到括号、否定和函数，判断何时停止使用手写 Interpreter。

37.4 代码审查题

29. 找出下列代码的变化轴，并判断是否值得引入模式：

代码示例 · TS

```
function exportCard(type: 'md' | 'pdf', content: string): string {  
  if (type === 'md') return content  
  return `<pdf>${content}</pdf>`  
}
```

30. 评审下列“单例”：

代码示例 · TS

```
class CurrentUser {  
  static instance = new CurrentUser()  
  vaultId = ''  
}
```

31. 评审一个含 14 个钩子方法的 BaseImporter。说明何时应从 Template Method 转向组合策略。
32. 评审一个发布者同步调用 12 个订阅者且没有错误隔离的 Observer 实现。

37.5 迁移输出题

33. 不使用任何模式名称，向初学者解释 Strategy。
34. 用餐厅点单解释 Command，但同时指出类比在哪个位置会失效。
35. 用学校课程目录解释 Composite，并说明叶子和组合的业务约束差异。
36. 为 Visitor 给出一个不适用反例。
37. 选择任一模式，写出“适用例、反例、代价、相邻模式”四联卡。

38. 参考答案与评分量规

38.1 基础题参考要点

38. 模式由问题、意图、角色关系和取舍共同定义；类数量只是结构表象。
39. 必须填入可观察的真实变化与稳定面，不能写“需求变化、代码稳定”这类空话。
40. `private` 只限制语法访问；有效封装还要把变化原因、不变量和稳定契约组织在一起。
41. 当继承表达稳定替换关系、算法骨架固定且运行时不需组合时，继承可能更清晰。
42. 模式引入间接层；不说明代价就无法判断收益是否大于成本。
43. 增加无收益的创建者和跳转层，直接构造更清晰。
44. 新增产品族通常只加具体工厂；新增产品角色要改抽象工厂和全部具体工厂，后者更贵。
45. 浅拷贝可能共享嵌套可变对象；复制 ID 会破坏身份唯一性。
46. 静态全局状态跨测试残留，依赖难替换，初始化顺序隐式。
47. 享元持有可共享、通常不可变的内在状态；调用方传入位置、上下文等外在状态。

38.2 辨析题参考要点

11. 先考虑 **Adapter**，因为核心矛盾是接口不兼容；若还需简化多个 **SDK** 子系统，可再加 **Facade**。
12. **Facade**。它把复杂调用顺序变成一个业务入口。
13. **Bridge** 将通知类型和发送渠道拆成两个独立维度，新增任一维度呈加法而非乘法。
14. 日志重点是增强职责；权限重点是决定能否访问。结构相同，意图不同。
15. **Composite** 处理部分—整体；**Iterator** 只解决遍历方式，二者也可组合。
16. **Strategy**，算法由外部选择。
17. **State**，行为随对象生命周期状态改变。
18. **Command** 表示操作并提供 `undo` 入口；**Memento** 保存恢复所需且不破坏封装的状态。
19. 纯广播刷新可用 **Observer**；若更新顺序、事务和协作规则需集中编排，使用领域用例或 **Mediator** 更明确。
20. **Visitor** 接口已经为每种元素列出方法；新增访问者实现即可增加操作，新增元素则要求全部访问者补方法。

38.3 场景题评价方向

21. 若两套产品必须成族兼容，用抽象工厂；若“平台”和“主题”还能独立组合，需先确认究竟是产品族还是两个变化轴，不能机械套模式。
22. 权限/限流通常在可能命中缓存之前还是之后取决于安全和计费语义；日志与指标要明确记录尝试、命中还是实际供应商调用。
23. 必须定义顺序、每级是否可拒绝/放行、无人处理的显式结果和审计链。

- 24. 集合不暴露内部邻接表；每种遍历拥有独立游标、已访问集合和一致性语义。
- 25. 文本修改可用旧值撤销；上传可设计补偿删除，但若外部传播不可逆，应标记不可撤销而非假装恢复。
- 26. 元素稳定时 **Visitor** 合理；元素每周新增而操作很少时，可把操作放回多态元素、用注册表或代数数据类型配合穷尽匹配。
- 27. 需要显式列出合法边、转换守卫、执行者权限和并发版本检查。
- 28. 一旦文法复杂度、错误提示、安全或性能超出简单表达式树，应采用成熟解析器技术。

38.4 代码审查参考要点

- 29. 当前只有两个短分支，未证明反复变化；保持直接代码并加测试通常更合适。只有格式持续增加且渲染规则独立时再提取策略或工厂。
- 30. **CurrentUser** 把用户和知识库状态放入进程全局，违反多用户/多知识库隔离，测试也会污染。应把当前用户放在请求或会话作用域，通过参数/上下文注入。
- 31. 14 个钩子意味着多个独立变化轴被迫继承。可把解析、校验、转换、保存拆为策略或流水线步骤，由导入用例组合。
- 32. 应明确同步/异步、错误隔离、超时、顺序、幂等、重试和退订；强一致步骤不应仅靠无约束 **Observer**。

38.5 四级评分量规

等级	问题识别	设计选择	代码与验证	取舍表达
4 生成	准确定位变化轴和稳定面	能比较候选并拒绝不必要模式	可运行、测试充分，新增需求修改范围缩小	清楚说明成本、边界和失败方式
3 解释	能说明主要修改压力	选择基本合适	结构正确，有关键测试	能说明主要优缺点
2 识别	能匹配模式名称	依赖表面线索	示例可读但缺少真实变更验证	只会复述定义
1 记忆	问题描述模糊	套用模式或模式动物园	代码不可运行或没有测试	只说“解耦、扩展性好”

课程通过建议：总分不低于 3 级，并且 **Visitor**、**Strategy/State**、**Decorator/Proxy** 三组辨析不得低于 3 级。

39. 课程检查清单与进一步学习

39.1 原始检查清单

- 33. 能否先说清楚问题，再说模式名称？
- 34. 能否指出稳定部分和变化部分？
- 35. 能否把具体模式放回创建型、结构型或行为型领域？
- 36. 能否给出一个适用例和一个不适用反例？
- 37. 能否解释新增需求时，哪些类需要修改、哪些类保持不变？

掌握设计模式，不是记住更多术语，而是形成一张可以向下展开、可以追溯资料证据、也可以继续被学习和审核的知识图谱。

39.2 提交作品检查清单

- ☐ 23 个 GoF 模式都能归入正确类别；
- ☐ 每个模式都有真实问题，不只有定义；
- ☐ 每个模式说明变化、稳定、代价和不适用条件；
- ☐ 至少完成三组相邻模式对比；
- ☐ Visitor 能逐步解释双重分派；
- ☐ 综合项目包含一次模式引入和一次模式删除；
- ☐ 重构前有测试，重构后行为保持；
- ☐ 能用新增需求的修改范围证明设计收益；
- ☐ 不以类数量、接口数量或术语数量作为优秀标准；
- ☐ 能承认直接代码更合适的场景。

39.3 推荐学习顺序

不建议按 23 个模式线性背诵。推荐按认知负荷分四轮：

- 38. 第一轮：Strategy、Factory Method、Adapter、Facade、Observer；先建立“隔离变化”直觉。
- 39. 第二轮：State、Command、Decorator、Proxy、Composite；理解结构相似但意图不同。
- 40. 第三轮：Abstract Factory、Builder、Bridge、Template Method、Mediator、Memento；处理更复杂协作。
- 41. 第四轮：Prototype、Singleton、Flyweight、Interpreter、Iterator、责任链、Visitor；重点学习适用边界和代价。

每轮都应穿插一个真实重构，不要学完全部理论才写代码。

39.4 在 AXIOM Space 中学习本资料的方法

- 42. 将本文档导入“软件设计模式”知识库；
- 43. 让系统按“第一性原理—创建型—结构型—行为型—综合实训”生成路径；
- 44. 每次只打开一个知识点的灵感卡；
- 45. 要求 Agent A 先问变化与稳定，不直接给模式答案；
- 46. 用自己的话写适用例、反例和代价；
- 47. 把相邻模式建立双向链接；

48. 完成检查题和迁移题后再申请沉淀；
49. 在知识图谱中检查 23 个模式是否形成三大领域和跨模式对比关系；
50. 在认知洞察中检查自己究竟卡在定义、结构、取舍还是迁移；
51. 让新证据决定下一章，而不是机械按页码推进。

40. 资料来源与内容口径

本课程以项目既有资料为真源，进行章节化、课程化和可考核化组织：

- docs/03-宣传资料/设计模式教学资料.md：23 个 GoF 模式的分类、核心定义、适用边界、选择矩阵和原始检查清单；其信息已完整进入第 6~33 章与第 39 章；
- docs/00-灵感文档/3-学习方法文档.md：概念清单、交互式学习、苏格拉底式提问、根据反馈调整难度等学习方法；
- docs/00-灵感文档/1-基本灵感构建.md：卡片、连接、持续学习和个人知识沉淀构想；
- docs/01-SDD-文档驱动开发流程/05-PRD.md：AXIOM Space 的学习场景、卡片和路径语义；
- docs/02-决策与开发过程记录/01-技术选型.md：分层、依赖和技术边界；
- docs/02-决策与开发过程记录/07-画像学习闭环.md：学习证据、反馈、掌握与补救路径；
- 当前项目中的资源生成、状态、适配、存储、测试和界面代码：用于构造与实际软件工程接近的示例语境。

本文档中的 TypeScript 代码以解释设计角色为主；进入生产环境前，还需补齐输入校验、错误模型、取消、超时、权限、并发、持久化和自动化测试。模式示例不是可直接复制的万能框架，最终设计必须回到真实需求和修改证据。

— 文档结束 —